双 FPGA 博物馆双屏展陈终端

摘要

博物馆展陈需要将文物图片、语音讲解、字幕与动态影像结合展示，同时满足现场交互和应急信息发布需求。针对这些需求，本作品以安路 EG4S20BG256 为核心，设计并实现一套全离线双 FPGA 博物馆双屏展陈终端。

系统由主板、副板及配套媒体制作工具组成。主板负责文物图片展示与同步讲解，副板负责文物视频、展厅宣传和导览信息呈现。两板分别读取本地 TF 卡，通过以太网交换操作指令、运行状态和讲解进度，双屏均输出 1280×720 高清画面，运行时无需连接电脑或额外处理器。

系统支持图片自适应缩放、轮播转场、动态字幕、画面参数实时调节和音频可视化，提供手动浏览、自动讲解、暂停续播及倍速播放功能。应急状态下，主屏显示告警并输出警报音，副屏播放动态疏散指引。作品将日常展陈与应急引导集成于同一终端，适用于博物馆、文化展厅及教学展示等场景。

关键词：FPGA；双屏展陈；HDMI；音画同步；离线视频

目录

摘要 **I**

第一部分 作品概述 **1**
1.1 功能与特性 . . . 1
1.2 应用领域 . . . 1
1.3 主要技术特点 . . . 1
1.4 主要性能指标 . . . 2
1.5 主要创新点 . . . 2
1.6 设计流程 . . . 2

第二部分 系统组成及功能说明 **3**
2.1 整体介绍 . . . 3
2.1.1 双板职责与连接关系 . . . 3
2.1.2 场景映射与控制状态 . . . 4
2.2 硬件系统介绍 . . . 4
2.2.1 硬件整体与接口分配 . . . 4
2.2.2 SDRAM 缓存与带宽分配 . . . 5
2.2.3 时钟、复位及跨时钟域模块 . . . 6
2.2.4 按键输入与应用控制模块 . . . 6
2.3 软件系统介绍 . . . 6
2.3.1 软件整体与模块接口 . . . 6
2.3.2 主板功能介绍 . . . 7
2.3.3 双板通信功能介绍 . . . 11
2.3.4 副板功能介绍 . . . 12
2.3.5 配套软件功能介绍 . . . 16
2.3.6 资源配置与时序设计 . . . 17

第三部分 完成情况及性能参数 **17**
3.1 整体介绍 . . . 17
3.2 工程成果 . . . 17
3.2.1 硬件集成与整机展示 . . . 17
3.2.2 配套软件与媒体部署 . . . 18
3.3 特性成果 . . . 18
3.3.1 多分辨率图片与同步讲解 . . . 18
3.3.2 离线视频缓存与完整帧发布 . . . 20
3.3.3 声音交接、状态回读与应急恢复 . . . 21
3.3.4 资源占用与静态时序 . . . 22
3.3.5 功能回归与验证结果 . . . 23
3.3.6 官方赛题要求对应 . . . 24

第四部分 总结 **24**
4.1 可扩展之处 . . . 24
4.2 心得体会 . . . 24

第五部分 参考文献 **25**

附录：控制映射与媒体接口 **26**

第一部分　作品概述

1.1　功能与特性

本作品面向博物馆文物展示与讲解场景，采用两块安路 HX4S20C 开发板、两张 TF 卡和两块显示屏构建全离线双屏终端。主板展示文物全貌与细节图片，配合语音、字幕完成自动讲解；副板播放对应文物短片，补充动态影像与导览信息，两屏均输出 1280×720 高清画面。

游客可手动切换图片、缩放观察局部，或在自动讲解中暂停、继续及切换播放速度。工作人员通过副板按键调节主屏亮度、对比度、饱和度、色温与视口位置。总览和手动浏览期间，副屏连续播放有声宣传片；进入讲解后自动完成两路声音交接。应急开关触发主屏告警、警报音与副屏动态疏散指引，解除后恢复展陈。

1.2　应用领域

作品适用于博物馆、校史馆、文化展厅与教学展示。图片展示便于观察器物形态及纹饰细节，语音与字幕提供连续讲解，副屏影像补充历史背景和使用情境。双屏内容围绕同一文物组织，可同时服务自主浏览与集中讲解。

终端独立读取本地媒体，适合固定展位部署。配套工具统一整理图片、音频、字幕与视频，更新展品内容可直接更换媒体包。应急模式将展示设备转为告警与疏散信息终端，兼顾日常导览和现场信息发布。

1.3　主要技术特点

系统采用双板分工和本地媒体通路，将图片讲解与连续视频分别部署。FPGA 以流水方式完成图像适配、颜色处理和图层合成，像素数据与控制信号同步传递 [1][2]。两板独立读卡、缓存并输出 HDMI，以太网负责操作指令、运行状态与讲解进度交互。

图片、字幕与讲解音频使用统一播放进度，暂停及倍速切换后接续原有内容。副屏视频保持正常速度，字幕跟随主板讲解；宣传片则使用副板本地音轨和字幕进度。视频通路采用三帧缓存与显示帧边界切换，图层独立叠加，媒体切换期间保持 HDMI 扫描连续。两路旁白按场景交接，应急操作统一切换画面与声音。

1.4 主要性能指标

系统输入、输出与交互规格见表 1。

表 1 系统主要规格

项目	系统配置
主板图片输入	24 位 BMP，多分辨率，上限 1920×1080
副板源视频	640×480、30 帧/s、RGB565
双屏 HDMI 输出	1280×720，约 60.61 Hz
音频输出	48 kHz、PCM16 双声道
图片缩放	0.5 倍、1 倍、2 倍
讲解速度	1 倍、2 倍、3 倍
画面参数	亮度、对比度、饱和度、色温

1.5 主要创新点

1. **双时间轴协同展陈。**讲解图片与双屏字幕同步推进，副屏视频保持正常速度。
2. **连续显示与独立图层。**三帧缓存配合帧边界切换，字幕、波形与 OSD 独立合成。
3. **展陈与应急统一控制。**跨板协调旁白交接、告警与疏散画面，解除后恢复展陈。
4. **媒体制作与播放衔接。**两套工具生成配套媒体及时间标记，板端完成运行时调度。

1.6 设计流程

从文物观察、同步讲解和应急发布需求出发，确定双板职责及交互方式，设计媒体接口、帧缓存和通信协议。分别实现图片处理、音视频输出、字幕叠加与网络控制，再联调暂停、倍速、声音交接和应急恢复。结合模块仿真、布局布线与整机展示检查，完成两套工程、媒体制作工具及展陈素材的集成。

第二部分　系统组成及功能说明

2.1　整体介绍

2.1.1　双板职责与连接关系

系统由两块 HX4S20 系列开发板、两张 TF 卡和两块显示屏构成。主板组织图片讲解时间轴，副板组织连续视频与辅助信息，各自完成本地读卡、缓存和 HDMI 输出。两板通过以太网交换控制、状态与源音频进度，媒体数据沿各板本地通路传输，系统架构见图 1。

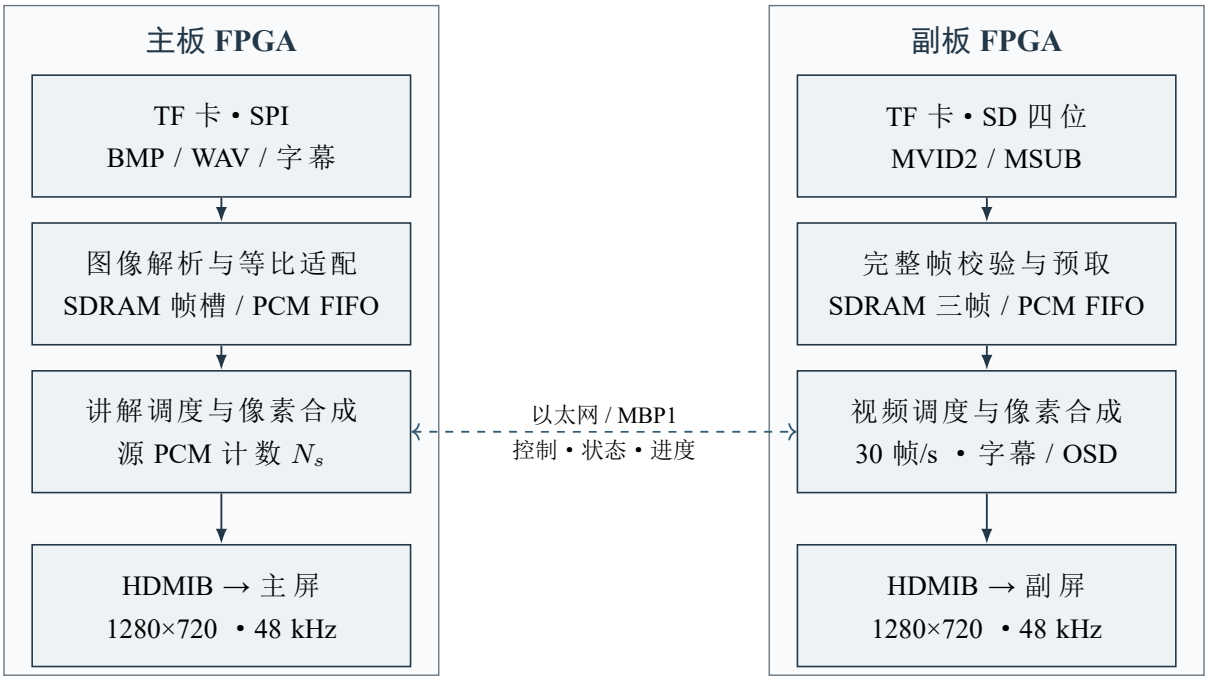


图 1　双板离线媒体与控制架构

两板分别通过 HDMIB 连接显示屏，以太网直连完成模式核对、暂停同步、画面参数回读及声音交接。两套 TF 媒体包由配套工具预先生成，板端独立供电、读卡和播放。总览宣传片使用副板音轨，文物讲解使用主板音轨，应急警报由主板输出。

2.1.2 场景映射与控制状态

主板将高亮编号、后台预载编号和实际展示编号分别管理。KEY1 在总览移动高亮，SW1～3 选择预载文物，KEY2 在高亮与就绪素材一致后进入。副板根据主板应用状态选择视频，后台预载与前台展示独立调度，状态关系见图 2。

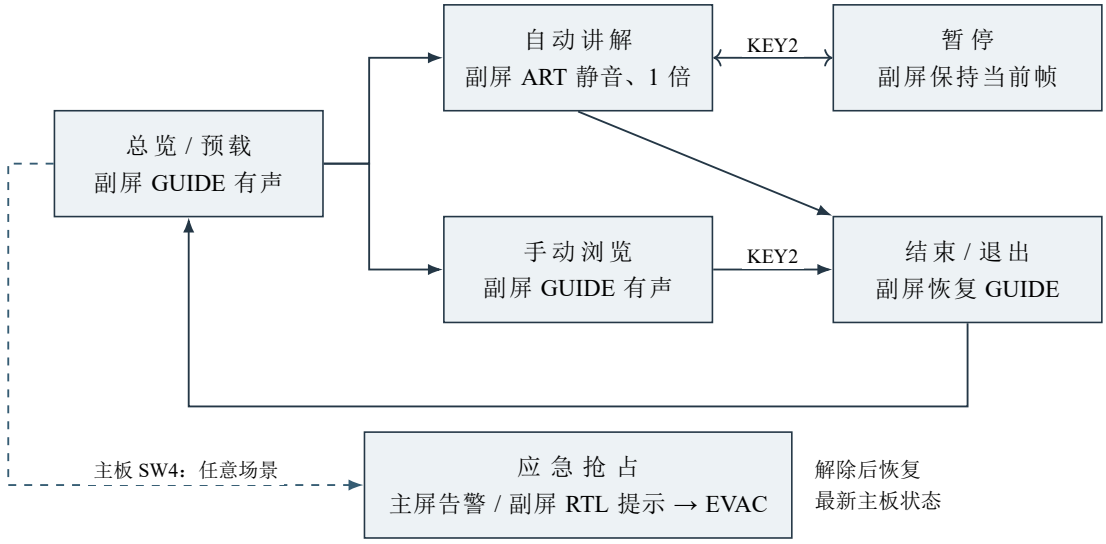


图 2 主板状态与副屏场景映射

进入自动讲解还要求音频和字幕准备完成；未就绪时保留当前页面，预载写入不覆盖前台元数据。手动浏览退出保留已准备的图片，切回自动后重建音频与字幕会话。副板依据主板实际状态选择视频，手动切图保持宣传片连续播放。讲解退出后恢复 GUIDE 检查点；文物短片循环时，讲解字幕继续沿主板时间轴推进。应急优先于普通展陈，EVAC 首帧就绪前输出 RTL 提示，解除后恢复主板最新状态；扫描与存储刷新持续运行。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体与接口分配

单片 EG4S20BG256 提供 19600 个 LUT、19600 个触发器、4 个 PLL 及 8 MiB 集成 SDRAM。两板复用开发板已有电源、PHY、HDMI 和 TF 接口电路，专用 RTL 实现媒体处理与协同控制。表 2 列出两板不同的存储接口及运行职责。

表 2 主要硬件接口分配

接口	主板	副板
TF 卡	SPI 读取 BMP、WAV、字幕和名称	原生 SD 四位读取 MVID2 和 MSUB
SDRAM	适配图像帧槽、独立总览帧	RGB565 三帧缓存，逐帧流式更新
HDMIB	主屏图像、讲解与提示音	副屏视频、叠加层与宣传片音频
以太网	实际状态、进度及发声仲裁	远程参数、模式请求及静音应答
四键四拨码	选择、预载、讲解、缩放与应急	参数分组、浏览模式与叠加层开关
LED / 数码管	媒体加载及运行状态	读卡、缓存与视频状态诊断

两板接口与接线实物如图 3 所示。两路 HDMIB 分别连接主、副显示屏，RJ45 接口通过网线连接两板。按键与拨码提供现场交互输入，LED 和数码管显示媒体与通信运行状态。

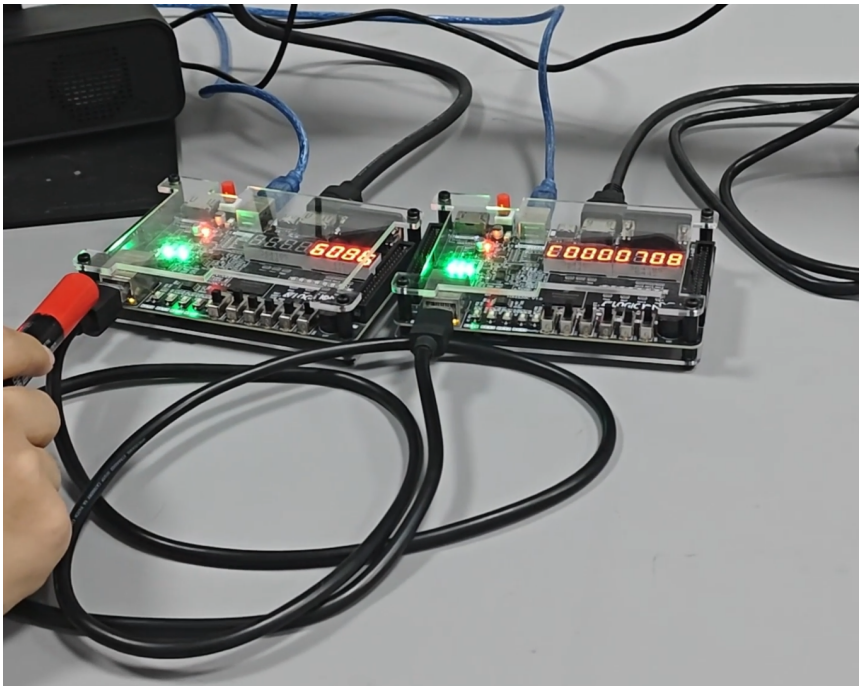


图 3　双板接口与接线实物

2.2.2　SDRAM 缓存与带宽分配

主板按原图宽高比将多尺寸 BMP 写入 960×540 RGB565 画布，每帧占用 $960\times540\times2=1\,036\,800$ 字节。五个图像帧槽与独立总览区合计 6 220 800 字节，约 5.93 MiB；20 张源图按当前文物及讲解阶段装入复用帧槽。与六张 720p RGB888 帧所需 16.59 MB 相比，该组织能够在 8 MiB 容量内保留总览和当前讲解所需画面。

副板采用三帧滚动缓存，占用 1 843 200 字节，约 1.758 MiB；音频 FIFO 与字幕位图分别配置。表 3 列出缓存容量及按媒体格式计算的数据负载，表中媒体负载按有效记录计算，卡内停顿、簇链跳转与仲裁等待由预取及弹性缓存吸收。

表 3　缓存容量与媒体负载

对象	计算结果	作用
主板六帧	$6\times960\times540\times2=6\,220\,800$ 字节	占 8 MiB 的 74.16%
副板三帧	$3\times640\times480\times2=1\,843\,200$ 字节	占 8 MiB 的 21.97%
无声源视频	$640\times480\times2\times30=18.432$ MB/s	ART 及 EVAC 像素负载
GUIDE 音视频记录	$621056\times30=18.632$ MB/s	含按扇区对齐的 PCM 区域
主板源 PCM 消费	$48000\times4\times k$ 字节/s	1 倍 192 kB/s，3 倍 576 kB/s
原生 SD 物理接口	50 MHz × 4 bit = 25 MB/s	理论位宽上限，实际可用值更低

主板写入端以 16 个 32 位字为突发，读出端以 128 字突发填充行缓存；控制器收到最后一个有效返回后才释放读事务。图 4 将后台装载、帧发布和前台显示分别表示，发布标志与像素数据采用独立跨域路径。

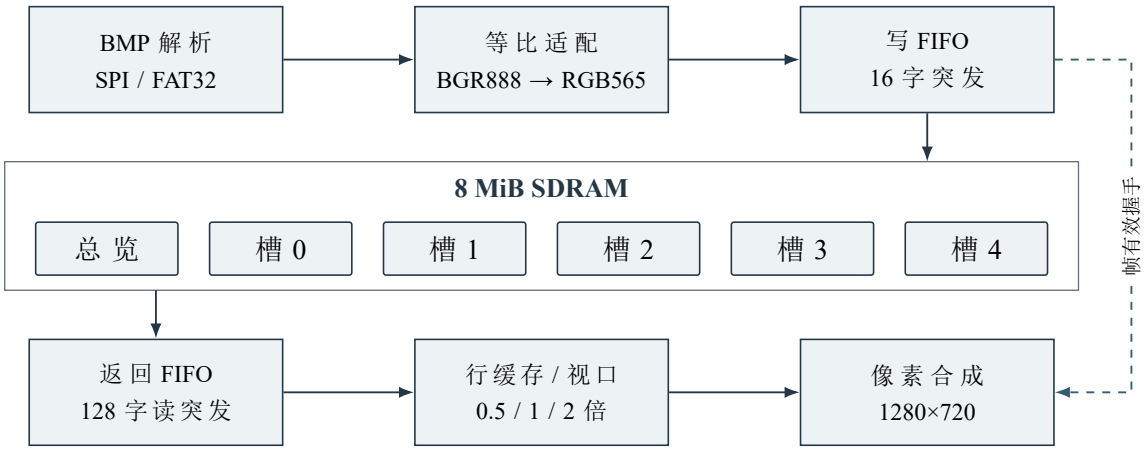


图 4　主板图像缓存与连续读出

副板采用 128 字写突发、64 字读突发和读写换向保护，将写帧过程与扫描读帧分离。帧发布以数据校验和 SDRAM 写排空为前提，显示侧接管确认后回收旧帧槽。

2.2.3　时钟、复位及跨时钟域模块

跨时钟域脉冲的可靠采集受到脉宽和事件间隔约束 [3]。主板将音频源消费事件转换为翻转通知，经同步链进入控制域后本地累加；多位参数与帧槽编号通过握手整体锁存。异步 FIFO 连接突发供数和连续消费，位宽及 RAM 配置参考安路 Soft_FIFO 说明 [4]。

副板原生 SD 控制运行在 100 MHz 控制域，SDRAM 通路采用 50 MHz 时钟；HDMI 像素与序列化时钟分别为 75 MHz 和 375 MHz。存储控制、HDMI 输出、以太网发送及接收共使用 4 个 PLL，音频 48 kHz 与视频 30 帧/s 节拍由已有时钟的使能信号产生。普通切片、暂停和应急切换只更新应用会话与帧选择，HDMI 时钟与 SDRAM 刷新保持连续。

2.2.4　按键输入与应用控制模块

按键与拨码经消抖后进入应用控制层，由当前状态确定操作语义。主板 KEY1 在总览移动高亮，进入文物后切换缩放；KEY2 进入、暂停或退出；KEY3 按模式切换图片、讲解速度或 OSD。副板使用两位拨码复用四个按键完成预设、参数和视口控制，模式请求由主板实际状态回报确认。输入映射见附录。

2.3　软件系统介绍

2.3.1　软件整体与模块接口

系统的运行控制和媒体处理采用 FPGA RTL 实现，PC 端软件负责展陈素材制作与媒体部署。主板逻辑依次完成文件读取、图像适配、像素处理和讲解调度，副板逻辑完成视频读取、三帧缓存、字幕选择与 HDMI 合成；双板通信模块连接两条媒体通路的应用状态。

模块间通过像素有效信号、缓存地址、源音频进度、帧完成握手和控制状态交换数据。主板向副板发送文物编号、讲解阶段、暂停标志和源音频位置；副板回传模式请求、画面参数和静音确认。配套工具分别生成 BMP、WAV、字幕位图及 MVID 视频包，文件接口和控制编码列于附录。

2.3.2 主板功能介绍

主板以本地媒体为输入，以 HDMI 音视频为输出。各模块依次完成文件解析、图像适配、缓存发布、像素处理及媒体推进，网络命令和本地按键通过同一应用控制层生效。

2.3.2.1 TF 卡与 BMP 读取模块

该模块通过 SPI 读取 TF 卡扇区，在 FAT32 目录中匹配约定的短文件名，再沿簇链取得文件内容。图片读取模块检查 BMP 头中的宽高、位深、压缩方式和像素偏移，格式符合要求后启动像素读取。未压缩 RGB 位图的行步长按 DWORD 边界向上对齐，高度符号决定像素的存储方向 [5]。本工程采用 24 位 BMP，其行步长为

$$S_{\mathrm{row}} = 4\left\lceil \frac{3W_s}{4} \right\rceil \tag{2.1}$$

其中 W_s 为源图宽度。解析时根据高度符号区分自顶向下和自底向上存储，按显示方向写入行地址；跨簇访问和行尾填充不进入有效像素流。源图尺寸限制在主板行缓存和地址范围内，格式不满足要求时不发布为有效画面。

加载事务锁存文物编号、文件索引及目标帧地址。写入完成后，控制域才更新可用标志并向像素域发布；像素域在安全显示边界切换帧选择，避免半帧来自旧图、半帧来自新图。冷启动时，总览中未就绪的图片区域显示黑色，各栏在完整图片发布后的帧边界恢复显示，高亮边框与 OSD 独立保留。名称和尺寸等元数据与展示文物绑定，后台准备其他文物时不覆盖正在显示的 OSD 信息。总览帧独立保存，使普通退出能够直接返回总览。

媒体格式在部署阶段规范化：20 张 BMP、5 个 WAV、5 份字幕及名称位图形成 31 文件包，详细命名见附录。名称和字幕预先栅格化，板端执行地址读取与时间匹配。名称缺失时退回编号显示；图片在文件匹配、数据接收、缓存写入和帧发布各阶段分别维护状态，帧发布完成后才置位图像就绪标志。

2.3.2.1.1 读写事务完成条件

行写入器将一次传输分为请求、握手、数据发送、排空和完成五个阶段，以写完成响应约束帧发布。一行 960 个 RGB565 像素打包为 480 个 32 位字，采用 16 字写突发时共需 30 次。控制器分别记录请求长度、发送字数和写完成响应，写入收尾后才更新帧有效标志；已接受的突发保持至事务完成。

读取端分别记录已发命令和已收数据。设一次事务预期返回 L 字、已收到有效数据 N_r，当最后一个有效返回使 $N_r = L$ 时，控制器释放占用，迟到的尾数据仍归入原事务。

2.3.2.2 图像缩放与视口映射模块

该模块在加载阶段适配不同分辨率，在显示阶段处理缩放和平移。加载时比较横向和纵向缩放系数，选取能够完整放入画布的较小值，保持文物原宽高比。对于源尺寸 $W_s \times H_s$

和缓存画布 $W_c \times H_c = 960 \times 540$，按

$$s = \min\left(\frac{W_c}{W_s}, \frac{H_c}{H_s}\right), \qquad W_d \approx sW_s, \quad H_d \approx sH_s \tag{2.2}$$

确定保持宽高比的目标范围，并居中放置。RTL 用整数步进、边界比较与行级缓存实现坐标推进，适配区域外的像素由硬件填充背景，源图保持原始内容。

显示端读取缓存并映射到 720p 光栅，缩放与平移的坐标关系为

$$\begin{bmatrix} x_s \\ y_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_x \\ c_y \end{bmatrix} + \frac{1}{z}\begin{bmatrix} (x - x_0)/r_x \\ (y - y_0)/r_y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \end{bmatrix}, \qquad z \in \{0.5, 1, 2\} \tag{2.3}$$

其中 r_x, r_y 表示缓存到输出的尺度关系，p_x, p_y 为视口偏移，c_x, c_y 为缓存中的观察中心，x_0, y_0 为输出中的对应中心。实际实现将映射拆为行选择、列步进与有效范围判断，通过三行缓存连续输出。0.5 倍将完整 960×540 缓存画布居中映射到输出中的 640×360 区域，外围仍为原黑色背景；HDMI 有效输出始终为 1280×720，源 BMP 尺寸不变。1 倍支持平移并以背景填充越界区域，2 倍用于放大局部；当前副板遥控平移仅在 1 倍、2 倍开放。

主板 KEY1 在总览中仍移动文物高亮，在讲解或手动浏览中按 1 倍、2 倍、0.5 倍、1 倍循环，默认及退出后为 1 倍。缩放参数在帧边界提交，换档清零平移；字幕、波形和 OSD 保持原尺寸，音频消费计数不因缩放改变。该实现复用行缓存和显示时钟，不增加整帧缓存或 PLL。坐标步进采用常量移位，行标签比较键在行写入完成时预计算，缩短逐像素寻址的组合路径。

2.3.2.2.1 缩小显示的源行跳读

0.5 倍显示区域包含 360 行，每个输出行映射到源行

$$y_s = \left\lfloor \frac{3(y - 180)}{2} \right\rfloor, \qquad 180 \le y < 540 \tag{2.4}$$

对应源行序列为 0、1、3、4、…、537、538，源行 2、5、…、539 不参与显示。SDRAM 读控制器在行边界截断突发，读完每两行后跳过一行，行缓存标签与实际源行同步推进。每行仍读取 480 个 32 位字，每帧共读取 172800 字。

存储用户时钟为 25 MHz，像素时钟为 75 MHz，水平总周期为 1650，单行时间为 22 μs。若将 540 个源行全部读入 360 个显示行，平均需求为 32.73 Mword/s；源行跳读后为 $480/(22\,\mu\text{s}) = 21.82$ Mword/s。三行缓存吸收突发间隙，跨时钟 FIFO 以有效返回确认数据，仿真同时检查供数速率、读地址和输出像素。

2.3.2.3 图像处理与图层叠加模块

主板以流水运算调节连续扫描中的画面，依次完成对比度、亮度、饱和度和冷暖偏移，最后限幅到 8 位范围。字幕、OSD 和波形在颜色处理之后叠加，文字亮度与颜色独立于图像参数。每一级同时传递像素、有效信号和坐标，保持边框及字形的位置对齐。

对单通道值 c，对比度与亮度的主要关系为

$$c_1 = 128 + k_c(c - 128) + b \tag{2.5}$$

亮度 b 取 $-48,-32,-16,0,16,32,48$，对比度 k_c 取 $0.5,0.75,1,1.25,1.5$。饱和度使用低开销亮度近似 $Y = R/4 + G/2 + B/4$，再计算

$$c_2 = Y + k_s(c_1 - Y), \qquad R_o = \text{clip}(R_2 + t), \quad G_o = \text{clip}(G_2), \quad B_o = \text{clip}(B_2 - t) \tag{2.6}$$

其中 k_s 取 $0, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5$，$t$ 取 $-24,-16,-8,0,8,16,24$。硬件用定点乘法、移位及符号位限幅实现，并对部分档位处理整数舍入。冷暖参数以红、蓝通道的归一化偏移量表示。颜色数据与图层时序的对应关系见图 5。

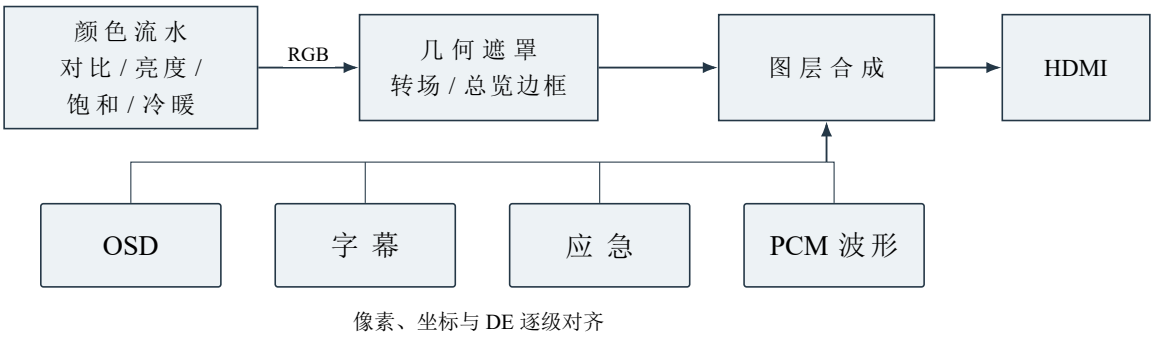


图 5　像素处理与图层合成流水线

图像参数采用离散档位，将运算系数限定为定点乘法和移位可实现的组合；OSD 按档位显示对应百分比，映射见附录。颜色处理采用三级流水，像素、坐标和 DE 逐级同步延迟，后续叠加模块再按自身延迟对齐。合成依次处理总览边框、OSD、字幕、应急覆盖和时域波形，控制输入来自已应用参数、讲解阶段、源进度及应急状态。对齐后的坐标用于转场遮罩和字形寻址，保证颜色变化、几何边界与文字落在同一像素位置。

2.3.2.4　图片切换与转场控制模块

每件文物由全貌、细节 1、细节 2、细节 3 及最终全貌组成。全貌与总览之间采用选中栏向中心展开、其他栏渐隐及最终收拢的组织方式；细节阶段结合幕帘展开、淡入淡出和黑边水平开合，回到全貌时使用菱形显露。转场模式由讲解阶段确定，按键不在播放过程中任意改变转场类型。

转场控制器以显示帧为节拍更新进度，倍速时增加相应步长，并在端点进行饱和处理。新图完成帧发布与预取后进入转场，数据准备期间保持等待。黑边开合通过改变几何可见范围实现。暂停时保存当前进度，恢复后继续推进。

2.3.2.5　HDMI 音频及同步倍速模块

WAV 读取模块解析 PCM 音频并通过 FIFO 供给播放器。PCM 块对齐字节数为声道数乘以每样本位数再除以 8，字节率为采样率乘以块对齐字节数 [6]。本工程将同一采样时刻的左右声道样本称为一个源 PCM 帧，PCM16 双声道每帧为 4 字节，与视频图像帧不同。HDMI 在数据岛时段承载音频及辅助数据，其组织与有效视频区、控制区不同 [7]。主板输出采样率保持 48 kHz，实际音频消费事件形成源 PCM 帧计数 N_s，讲解时间定义为

$$t_s = \frac{N_s}{48000} \tag{2.7}$$

字幕区间 $[a_i, b_i)$ 及图片切点 q_j 统一换算为源 PCM 帧索引。控制器将 N_s 与这些边界比较，确定图片阶段和字幕条目。加载等待或短暂供数不足时，N_s 保持不变，字幕停留在实际播放位置。

倍速 $k \in \{1, 2, 3\}$ 通过每个固定输出采样周期消费 k 个源 PCM 帧实现。在 FIFO 正常供数且未暂停时，经过 M 个输出周期，有

$$N_s(M) - N_s(0) = kM, \qquad t_{\text{wall}} \approx \frac{t_s}{k} \tag{2.8}$$

切速保留 WAV 读取位置、FIFO 内容及字幕进度，仅改变每个输出周期的源 PCM 帧消费量，声音音高随速度升高。副板文物视频保持 1 倍速度，响应进入、暂停、继续与退出；副屏字幕使用主板源音频位置推进，短片循环时仍沿讲解时间轴前进。源 PCM 帧消费与图片、字幕及结束判定的关系见图 6。

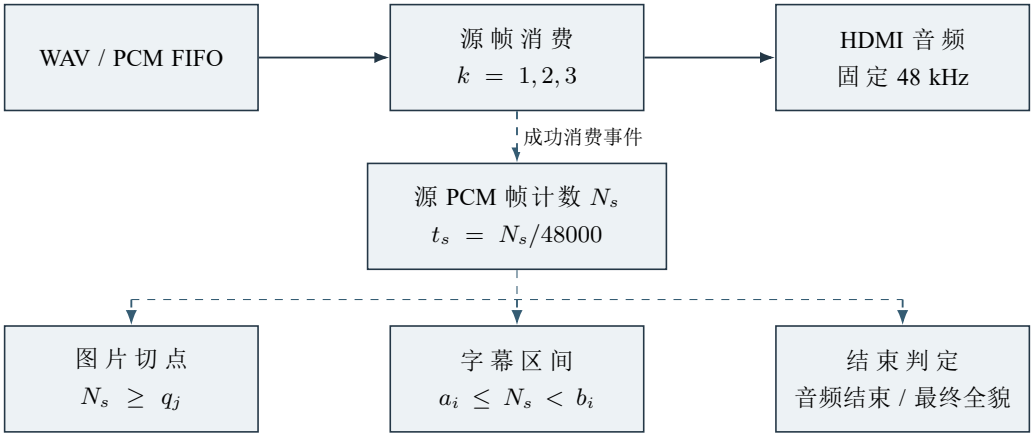


图 6 源音频进度驱动的媒体同步

2.3.2.5.1 固定采样率与可变源消费的硬件实现

音频播放器将 75 MHz 与 48 kHz 的比值约分为 3125:2，以相位累加产生采样事件。启用倍速时每个输出周期安排三个分散的源读取机会，再按速度索引选择 1、2 或 3 次有效消费。三个机会的间隔约 6.94 μs，相当于约 347 个 50 MHz 控制域周期，为事件翻转位经过同步链并被接收端检测留出时间。

令 r_n 为源读取节拍，a_n 为播放允许标志（已运行、未暂停且未静音），v_n 为 FIFO 可用标志（数据有效且非空）。各标志取 0 或 1，源消费事件及计数更新为

$$\begin{aligned} e_n &= r_n \wedge a_n \wedge v_n \\ N_s(n+1) &= N_s(n) + e_n \end{aligned} \tag{2.9}$$

输出采样事件与 e_n 分离：暂停、启动缓冲或欠载时输出零样本，N_s 保持不变。显示器仍接收连续的音频包，字幕与图片则停留在已消费的源位置。欠载会延长实际播放时长；倍速采用源样本抽取，处理开销较小，同时带来音高升高的听感变化。

暂停同时冻结音频消费、图片推进、字幕渐变、转场和结束停留计时，并隐藏、清零音频波形。视频扫描、存储刷新、通信及后台预载继续运行。恢复后接续源位置，允许在暂停期间调整缩放、视口、颜色与速度。自然结束先显示最终全貌，音频结束后继续停留约 1.2 s，再收拢返回总览；结束停留不随倍速缩短。

自动播放周期由素材切点和运行时速度共同确定。素材软件选择四个切图句，得到各图片阶段的源时间长度 Δt_j；运行时选择速度 k 后，该阶段实际长度约为 $\Delta t_j/k$，暂停时间另计。

2.3.2.6 字幕、OSD 与音频波形模块

字幕采用位图缓存、时间戳匹配、描边和渐变显示。主板字幕逻辑支持 800 像素宽、32 像素高的内容区域及两位像素表示，按提交宽度居中放置。双缓冲将后台准备与前台显示分离，减少读卡延迟对显示的直接影响。自动与手动模式转换时保留图像缓存，并重建音频、字幕会话，清除上一轮的结束标志。

左上角 OSD 以紧凑布局展示文物名称、图片阶段、源图尺寸、自动/手动模式、图像倍率 ZOOM、播放速度 SPD 及四项参数百分比。状态值与当前显示的文物及图片绑定，后台预载其他文件时仍保留前台元数据。中文位图和 ASCII 数字经过对齐的读取流水线输出，使不同字符类型保持一致位置。

音频可视化将 PCM 幅值映射为时域波形，呈现声音强弱及其随时间的变化。总览和暂停时清除波形；自动讲解中波形随音频变化，应急状态下跟随提示音。波形叠加与字幕、OSD 使用相同的视频坐标体系。

2.3.2.7 手动浏览与软复位模块

副板 SW3 请求手动模式并由主板确认后，主板 KEY2 进入静音浏览，KEY3 循环全貌及三张细节图。副板四键仍保留参数和视口功能。再次按主板 KEY2 返回总览，保留已准备的图片缓存；手动转自动时返回总览并重新准备音频、字幕会话，就绪后可再次进入自动讲解。

KEY4 触发优先于普通操作的应用恢复。控制器先静音并隐藏字幕、波形，等待已接受的读写突发收尾，再清除媒体会话与错误状态，恢复 1 倍播放、1 倍缩放及居中总览，并按拨码重新准备当前素材。存储事务与媒体状态依次复位，保持仲裁状态与已提交请求一致。

2.3.3 双板通信功能介绍

2.3.3.1 以太网与 MBP1 协议模块

UDP 提供数据报传输，交付确认和重复处理由应用层实现 [8][9]。系统在 UDP 载荷中封装 MBP1 报文，通过应答、序列号和实际状态回报核对控制结果。

双板采用固定地址 UDP/ARP 通路，复用厂家 TEMAC、RGMII 及跨时钟 FIFO。主板地址为 192.168.10.1，副板为 192.168.10.2，UDP 端口均为 5000。固定端点网络层传送控制与状态报文，图片、音频及视频由各板本地 TF 卡供给。

MBP1 采用 20 字节头、业务载荷和 2 字节 CRC。接收端依次检查长度和 CRC、启动会话标识及序列号，分别完成完整性校验、旧会话隔离和重复事务识别；命令执行后，再通过实际状态回报确认应用结果。协议字段与消息编码见附录。

控制通路使用 HELLO、心跳、查询、ACK 及画面/模式状态消息。参数和视口使用绝对值，并结合序列号去重，避免同一请求重发导致再增加一档或再次移动。主板忙时拒绝当前事务，后续事务仍可独立执行。

2.3.3.2 上电与断线重连同步模块

副板保存消抖后的拨码目标电平，并与主板回报的实际模式比较。上电、重连及主板暂忙后的状态更新均触发核对；目标与实际模式不一致时产生同步请求，其判定为

$$\text{need_sync} = \text{session_valid} \wedge (m_{\text{target}} \neq m_{\text{actual}}) \tag{2.10}$$

主板忙时结束当前请求并返回 BUSY，副板保留目标状态，收到后续状态后继续核对并重新发起请求。绝对值赋值满足 $f(f(x,v),v) = f(x,v)$，重复执行结果保持不变；增量控制 $x \leftarrow x + \Delta$ 则会再次累加。因此，视口与参数以绝对值发送，并结合序列号去重。

在会话恢复、后续报文可达且主板能够接受请求时，副板持续核对目标与实际模式，直至二者一致。普通展陈失联期间，副板保持最后一个完整视频帧并停止宣传片发声；应急断线期间维持最近已知的应急状态，收到有效解除状态后恢复普通场景。回归测试覆盖同启动会话重连、请求超时和模式核对。

副板约每 500 ms 发送心跳，依据主板实际回报展示高亮、文物编号、阶段、暂停、模式、速度与应急信息。上电后核对 SW3 目标电平和主板实际模式，在媒体启动或暂忙时保留同步请求；接收到新状态后继续核对。网线重连后自动恢复会话并同步 SW3，无需再次拨动开关。请求校验、忙响应及状态核对的交互过程见图 7。

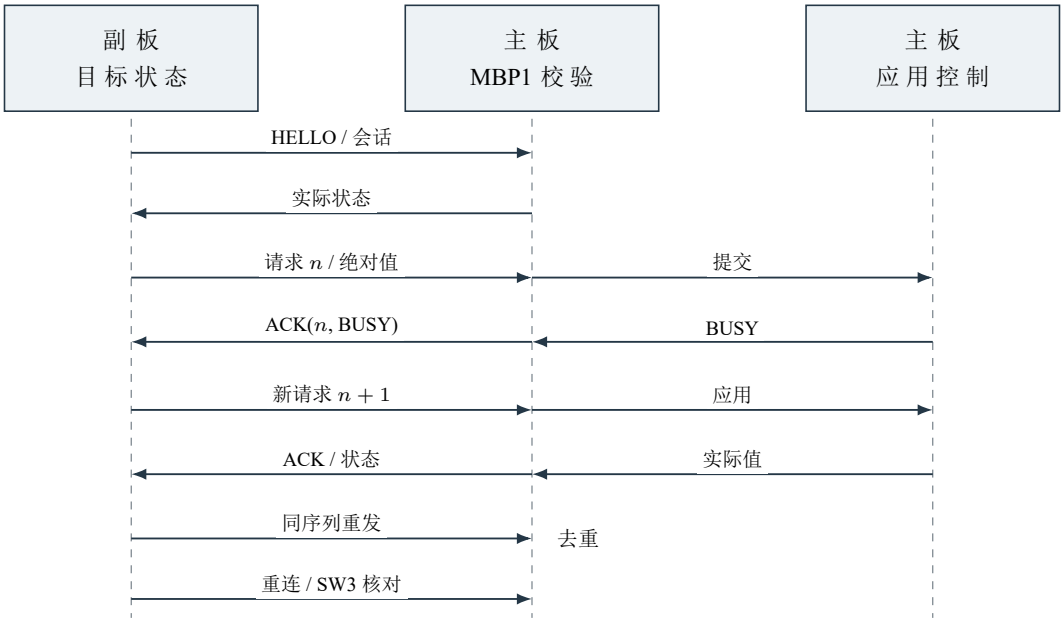


图 7 双板控制应答与状态同步

2.3.4 副板功能介绍

副板由原生 SD 读卡、视频缓存、PCM 消费、字幕选择与像素合成构成离线媒体通路。总览宣传片和五件文物视频共享同一 HDMI 发送器，文件与帧槽切换期间保持显示时钟连续。

2.3.4.1 原生 SD 四位读取与文件调度

SD Association 将默认与高速模式的总线速率分别列为 12.5 MB/s 和 25 MB/s，并指出实际性能还取决于卡及访问操作 [10]。本工程在初始化低速阶段完成卡识别、地址分配和

总线配置，协商后以四位数据线读取。控制域保持 100 MHz，读卡时钟按 25 MHz 或协商后的 50 MHz 运行。

FAT32 模块从根目录匹配 GUIDE、ART0～4 与 EVAC 短文件名，沿簇链取得数据。MVID2 头校验版本、尺寸、帧率、帧数和区域边界；源视频规格为 640×480、30 帧/s。MP4 等压缩视频在制作阶段解码为 RGB565 帧，板端以大端字节序读取像素，每四字节打包成 32 位存储字。CRC、文件长度或几何信息校验失败时，拒绝本帧进入可显示队列。

GUIDE 包含宣传片视频和 PCM 记录，ART0～4 仅保留文物视频，EVAC 提供静音动态方向指引。运行字幕由独立 MSUB 文件提供；读卡仲裁为音频低水位和字幕读取提供服务，视频流通过暂停读入与预取吸收卡端停顿。文件信息与定位缓存缩短切换准备，单路活动视频流复用同一套读取和显示资源。

2.3.4.2　三帧缓存与帧边界交接

每帧 640×480 RGB565 为 614400 字节，三槽共同占用约 1.758 MiB。图 8 将帧生命周期分为写入、待发布和显示：写入完成与 CRC 确认是进入待发布状态的共同条件，像素域确认接管后才释放旧槽，避免读写同一前台帧。

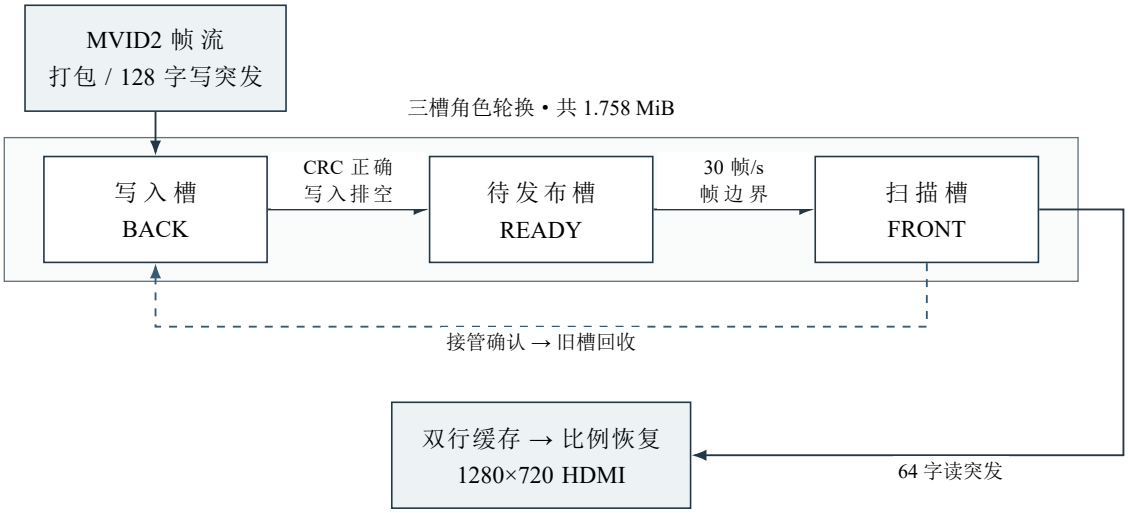


图 8　副板三帧缓存与发布条件

帧率控制器以相位累加产生 30 帧/s 到期事件；到期还需等垂直消隐和完整帧就绪。新帧尚在写入时，显示侧持续扫描当前完整帧。暂停冻结媒体推进而不停止 HDMI 输出；新文件请求绑定轮次，完成响应按轮次匹配到对应文件。SDRAM 换向间隔设为 8 个控制周期，为总线释放和读写方向切换保留保护。

视频缩放采用行缓存。横向每个源像素输出两次，纵向以 1 行、2 行交替映射实现 480 到 720 行。素材工具先将目标显示内容规范为 16:9，再采用 640×480 非方形采样存储，板端恢复到 1280×720。该恢复映射面向规范视频，主板 BMP 通过独立的等比适配通路处理不同宽高比。

2.3.4.3　音视频记录与宣传片连续供声

GUIDE 的每个视频记录包括 614400 字节像素及与其时间段对应的 PCM。48 kHz 双声道 PCM16 在 30 帧/s 下，每个记录对应 1600 个源 PCM 帧，即 6400 字节；按 512 字节

扇区对齐后音频区域为 6656 字节，记录总长 621056 字节。视频和音频在同一文件中顺序组织，减少两个大文件之间反复寻址。

PCM 记录通过独立完成门控提交，文件切换时先隔离旧轮次数据，再清理相应 FIFO。输出端按固定 48 kHz 节拍消费有效 PCM，消费计数用于选择宣传片字幕；静音时仍输出零 PCM 并维持 HDMI 音频时钟信息，恢复采用短淡入降低突变。声音欠载、暂停和静音分别处理，音频位置由有效 PCM 消费计数确定。

主板进入讲解时，副板保存 GUIDE 位置，文物视频从对应文件起点播放；退出后从媒体记录边界恢复宣传片、PCM 与字幕。

2.3.4.4 两套字幕时间轴与独立视频速度

副板依据源 PCM 位置选择字幕：宣传片使用副板实际消费位置，文物讲解使用主板回报位置，两条时间轴与叠加器的关系见图 9。文物视频独立按本地 30 帧/s 播放，主板讲解倍速仅作用于讲解音频及其同步内容。

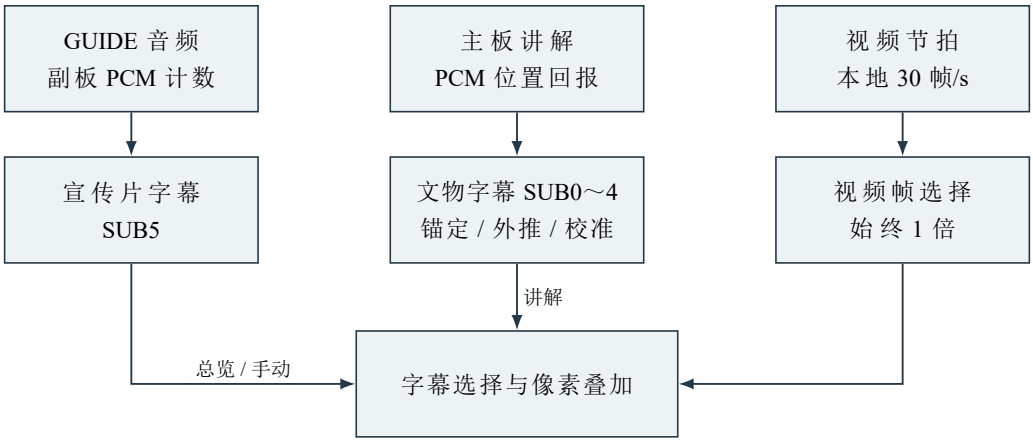


图 9 副板视频与字幕时间轴

主板每次回报提供音频样本位置、讲解阶段、暂停和倍速。副板以该位置作为锚点，在心跳间用本地 48 kHz 使能外推，每次步长为速度索引加 1；收到新回报后校准。暂停、手动模式、应急、恢复或失联期间停止外推。字幕进度在状态包间连续更新，同步误差受报文延迟及两板时钟偏差影响。

文物视频短于讲解时循环播放，字幕继续沿主板时间轴前进。同一文物再次进入讲解时，副板通过会话和播放轮次识别新任务，重新初始化视频与字幕上下文。

宣传片 GUIDE 字幕采用右侧滑入、居中停留、左侧滑出效果，位移范围为居中位置两侧各 64 像素，并结合淡入淡出。位移与透明度共用 16 帧渐变进度，暂停时同时冻结。五件文物讲解字幕按主板源 PCM 位置选句，在固定位置渐变显示。字幕条目的起止索引确定有效时间，像素叠加器在该区间内生成位置与透明度变化。

2.3.4.5 声音交接与播放授权

宣传片音频播放授权由主板统一管理：副板每 100 ms 申请或续期，授权有效期为 300 ms，到期后自动静音。主板据此协调宣传旁白与文物讲解的输出时段。主板开始自动讲解前发起交接，副板先静音应答，主板再启动讲解；等待上限 500 ms，超时允许主板独立运行。交接应答按当前会话与序列号匹配，声音交接时序见图 10。

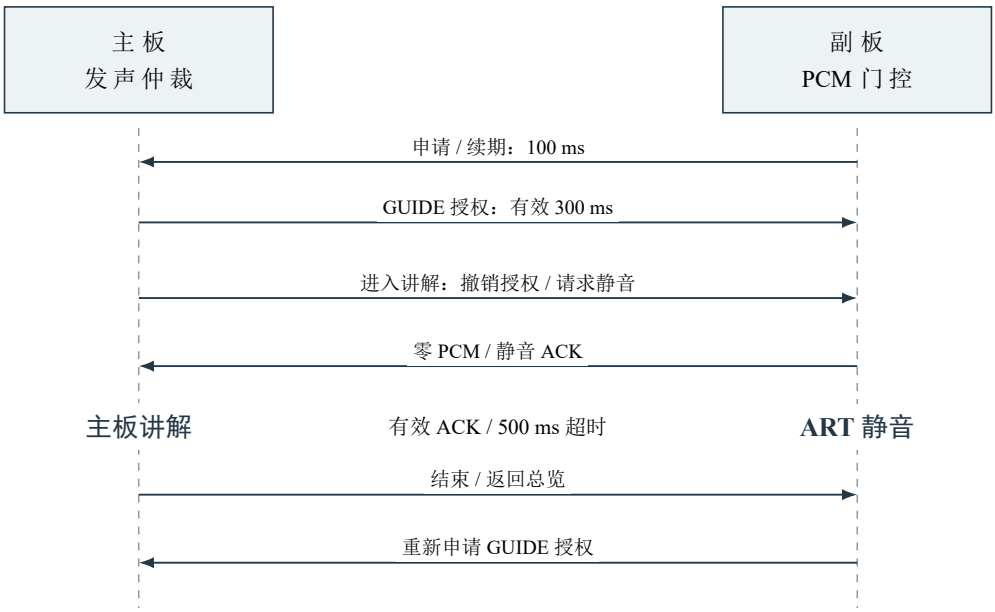


图 10 宣传片与讲解声音交接

授权到期后副板输出零 PCM；主板等待静音确认超过 500 ms 后独立进入讲解。会话、序列号与播放轮次共同隔离迟到应答，应急期间普通宣传片保持静音。

2.3.4.6 OSD、波形与应急叠加

副板右上角 OSD 显示通信连接、主板实际状态、文物与播放速度，以及当前源视频分辨率和帧率。状态解码以主板实际播放状态为主，媒体准备进度作为辅助信息。字幕与波形使用公共像素坐标；波形复用主板 PCM 幅值映射结构，以较小区域显示，减少对视频主体的遮挡。

SW4 为叠加层总开关：0 显示、1 隐藏 OSD、字幕和波形，视频与声音继续播放。显示与旁路保持相同流水延迟，避免关层后像素与 DE 错位。OSD 设置在帧边界更新，字幕位图采用同步读出与描边合成，实际 PCM 样本驱动波形变化。

应急控制覆盖普通场景的文件选择与音频授权。主板 SW4 触发后，主屏显示应急画面并播放警报，副板在 EVAC 首帧完整前输出 RTL 提示，首帧接管后显示动态方向指引。应急视频与普通字幕、波形分别调度，副板 SW4 仅控制普通叠加层的可见性。解除应急后，文件选择、宣传片位置与播放授权按主板最新应用状态恢复。

2.3.4.7 统一 HDMI 音视频输出

副板将视频像素、字幕、波形、OSD 和应急提示组合后送入唯一 HDMI 发送链路。有效视频区、控制区和数据岛分别组织，48 kHz PCM 与音频时钟再生信息持续发送；接口编码组织参考安路 HDMI 技术资料 [11]。75 MHz 像素时钟、1650×750 总光栅对应约 60.61

Hz 刷新，30 帧/s 源视频在多个扫描周期之间保持完整帧。切换 GUIDE、ART 和 EVAC 不更换时钟源或重新启动序列化器。

2.3.5 配套软件功能介绍

配套软件在电脑端完成媒体规范化：主板工具生成 31 文件包，副板工具生成 7 个 MVID 视频和 6 份 MSUB。FPGA 在运行时执行媒体调度、暂停、倍速、字幕选择与像素叠加，制作与播放流程见图 11。

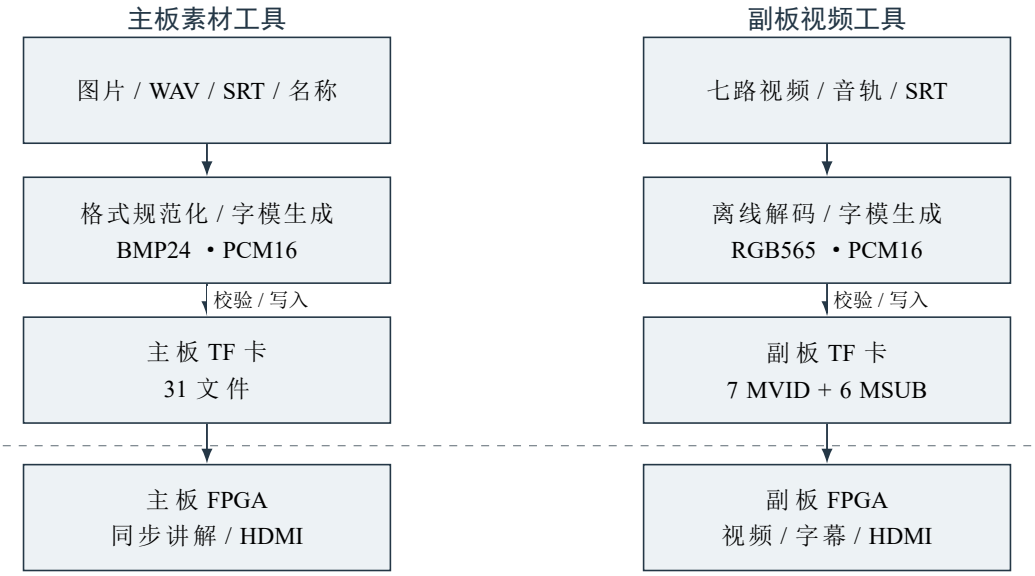


图 11 双板离线媒体制作流程

2.3.5.1 素材检查与转换模块

主板工具以五个文物目录为输入，检查全貌、三张细节图、WAV 和 SRT 的对应关系，输出规范图片、音频与名称位图。图片转换保留未超限源图宽高，超限图先等比缩小至 1920×1080 范围；板端再执行缓存画布适配与背景填充。音频统一为 48 kHz、PCM16 双声道，名称和字幕转换为板端可读位图。

副板工具接收七路视频和六份 SRT，按文物编号、宣传片和应急片确定输出文件。视频先经离线解码，形成 640×480、30 帧/s 的 RGB565 帧；宣传片音轨转换为 48 kHz 双声道 PCM，按每个视频记录对应 1600 个 PCM 帧组织。文物片和应急片仅保留视频记录。

2.3.5.2 时间标记与输出校验模块

主板工具依据选定字幕语句的起点生成图片切点，并支持保留原文的语音时间校准。切点与字幕起止位置统一转换为 48 kHz 源 PCM 帧索引，随媒体包输出。副板工具以对应讲解音频长度确定文物字幕时间范围，宣传片字幕使用本地音轨时间基准；MSUB 记录分别保存起止索引、位图宽度与数据位置。FPGA 在运行时执行进度计数、区间比较、位图读取及场景交接。

输出模块检查文件格式、记录长度与区域边界，回读生成文件并计算 SHA-256，形成部署清单。主板工具输出 TF 根目录文件集；副板部署流程在写卡前核对目标卡、FAT32 文件长度和剩余空间，备份原文件，写入后读回核对文件摘要。

2.3.6 资源配置与时序设计

两板在固定端点网络、行缓存、片上 RAM 和专用算术之间分配资源。双口 BRAM 的分区、读写方式与延迟直接影响缓存组织 [12]；本作品按数据位宽和访问顺序配置 RAM 与 FIFO。SDRAM 保存图像帧，片上 RAM 承担行、字幕和短时弹性缓存。

主板使用 RGB565 与阶段帧槽复用，颜色流水以常量运算、移位加减及范围受限索引组织。副板采用原生 SD 四位读取与三帧缓存，以固定视频规格降低多格式解析和通用缩放开销。音频、字幕及视频帧率使用已有时钟产生使能；4 个 PLL 均用于必要时钟域。

主板 Slice 占用 97.90%，副板 90.19%，两板均使用 4 个 PLL。逻辑装箱密度与布线延迟共同限制可用资源，流水级需满足 setup 约束

$$T_{\mathrm{cq}} + T_{\mathrm{logic}} + T_{\mathrm{route}} + T_{\mathrm{setup}} \le T_{\mathrm{clk}} \tag{2.11}$$

布局布线检查 setup、hold、总负余量及设计规则，资源与时序结果列于第三部分。

第三部分　完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

系统完成图片讲解、离线视频、双屏字幕与应急引导的整机集成，形成主板工程、副板工程、两套媒体制作工具及配套 TF 媒体文件。主板组织交互与讲解，副板补充视频和状态信息，两屏通过以太网协同展示。

3.2 工程成果

3.2.1 硬件集成与整机展示

双板终端集成图片讲解、离线视频、同步字幕、远程画面控制及应急引导。主板统一协调播放状态与声音交接，副板补充视频和导览信息。整机与接线关系如图 12 所示。

图 12　双板全离线系统实物

3.2.2 配套软件与媒体部署

主板工具输出 31 个图片讲解文件，副板工具输出 13 个视频及字幕文件；副板仅 GUIDE 含宣传片音轨，文物片与应急片保持静音。主板工具按五个文物目录核对输入，副板工具分别接收五件文物、宣传片与应急片，并配置独立字幕。图 13 展示两套工具的素材输入与媒体配置界面。

(a) 主板素材输入　　**(b)** 副板视频配置

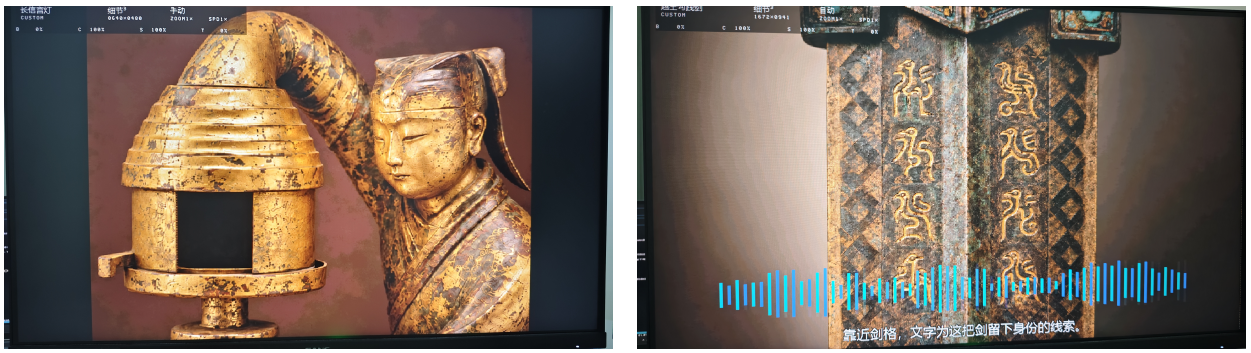
图 13　双板离线素材工具

媒体安装以文件格式、长度与 SHA-256 共同核对转换结果，文件写入暂存目标并通过读回校验后再替换原文件。格式转换测试覆盖七路视频、宣传片 PCM 和六份独立字幕，独立可执行工具同时完成格式自检与部署清单生成检查。

3.3 特性成果

3.3.1 多分辨率图片与同步讲解

长信宫灯采用四张 640×480、24 位 BMP 进行手动浏览，越王勾践剑采用不同源尺寸图片进行自动讲解。主板从 BMP 头读取实际宽高，等比适配后输出 1280×720，OSD 同步显示源图尺寸。图 14 分别为 640×480 图片的手动浏览和 1672×941 图片的自动讲解画面，后者同时叠加讲解字幕与 PCM 波形。



(a) 640×480 手动浏览　　**(b)** 1672×941 自动讲解

图 14　多尺寸图片与讲解画面

图 15 为同一张 640×480 长信宫灯全貌图的三级缩放实拍。HDMI 输出保持 1280×720，0.5 倍将适配画布等比例居中缩小，1 倍显示完整适配图，2 倍展开中心局部。外围采用统一背景，OSD 独立于图像缩放，并显示当前倍率。

(a) 0.5 倍　　**(b)** 1 倍　　**(c)** 2 倍

图 15　三级缩放显示效果

逐像素适配测试采用 1920×1080、1672×941 以及正、负高度的 640×480 输入，对 960×540 缓存画布内的有效图像与背景区域分别比较。测试覆盖三种源尺寸和两种行存储方向，输入样本的行填充字节数均为 0。

主板音频仿真分别在三个速度区间观察 200 个输出 PCM 帧，1 倍、2 倍、3 倍对应消费 200、400、600 个源 PCM 帧，输出采样率保持 48 kHz。图 16 为音频播放器仿真波形；暂停、欠载与静音期间，源消费计数保持不变。

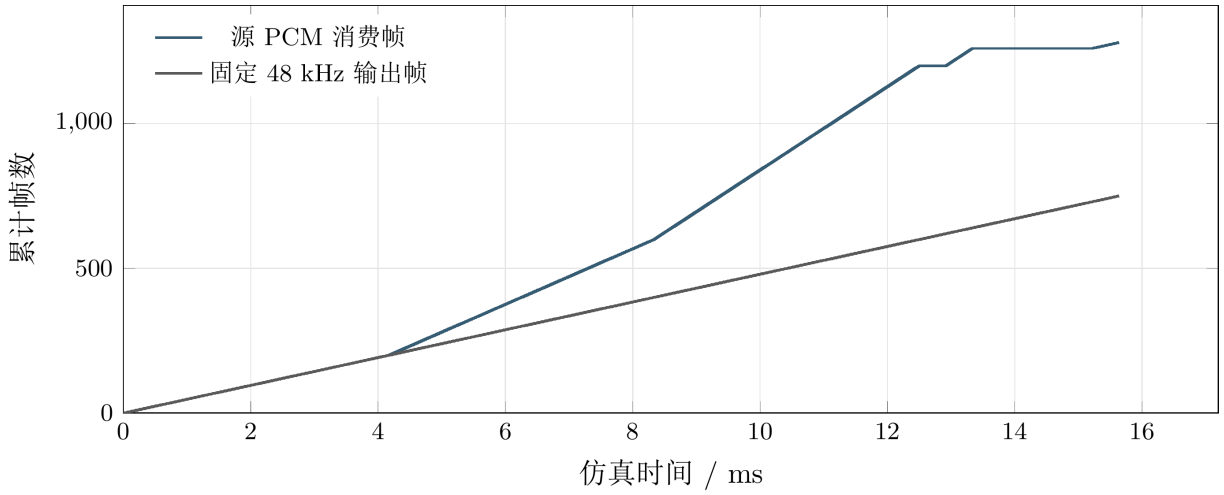


图 16　源音频消费与输出计数

图片阶段与字幕区间共用源进度，运行时变速保持同一音轨。副板字幕以主板位置校准，文物视频保持 1 倍；短片循环与主板讲解结束分别判定。

3.3.2 离线视频缓存与完整帧发布

三帧缓存仿真采用 512 字节缩比帧和独立读写、像素时钟，检查字节打包、写入排空、完整帧确认与帧边界交接。图 17 中，首帧 SDRAM 写完成、文件读取完成确认及显示有效分别发生在 5.330、5.520 和 9.947 μs。该缩比测试验证写入、确认与发布的先后顺序。

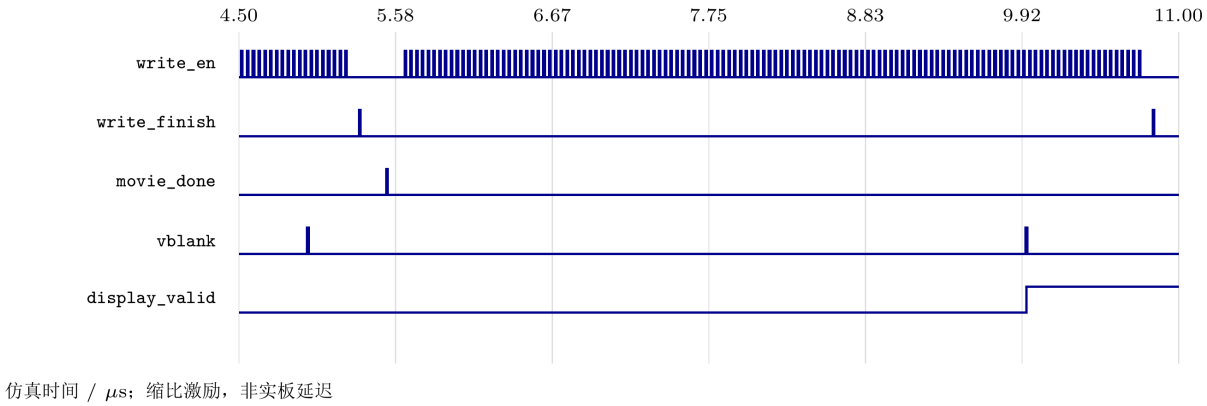


图 17 完整帧确认与显示接管

仿真断言检查每次写操作的目标槽与显示槽分离，未确认槽保持写保护。暂停后显示计数保持 6，继续后到 7；注入输入错误后，显示计数保持 7 且错误标志锁存，前台继续显示最后一个完整帧。

视频输入规格固定为 640×480、30 帧/s，文件解析器对尺寸、帧率与数据边界进行校验。文件、缓存和像素边界的测试条件及结果见表 4。

表 4 视频通路边界验证

测试对象	输入或故障条件	观察结果
MVID2 文件头	错版本、尺寸、截断或非法区域	拒绝非法格式，不进入正常帧发布
三帧管理	写尾延迟、完成确认后才交接	前台槽不写入，旧槽确认后回收
暂停及错误	显示 6 帧后暂停；恢复后注入错误	暂停计数不变，错误后保持最后完整帧
文件切换	新轮次到达时旧请求仍在途	请求隔离，旧完成不覆盖新文件
字幕独立文件	主板讲解长于短片、视频循环	字幕按讲解位置，不随短片回零
像素叠加	SW4 切换与紧凑波形旁路	图层启闭延迟一致，视频坐标保持对齐

3.3.3 声音交接、状态回读与应急恢复

声音交接测试覆盖静音确认、等待超时、取消请求与迟到应答。图 18 中第一次请求保持 pending，收到 muted_pulse 后产生 confirm；后续请求在超时后放行，取消后的迟到应答被屏蔽。系统等待上限为 500 ms，仿真采用缩比超时参数验证状态转移。

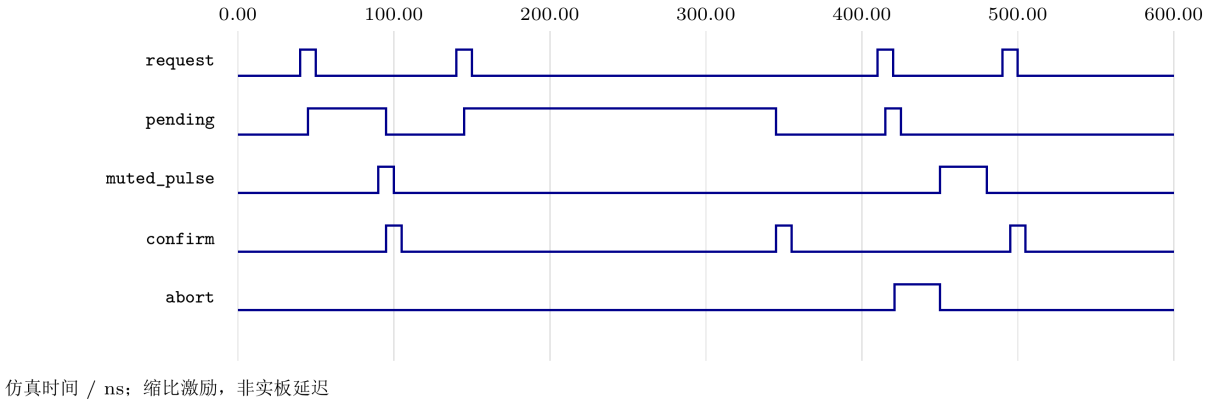


图 18 静音确认与讲解入口波形

协议联测进一步覆盖宣传片音频播放授权、续期、拒绝、超时静音及旧应答隔离。主板端点回归确认控制开启时的 HELLO、心跳、应答、状态回报与去重；应用状态与网络目标分开保存，暂忙和重连后仍会继续核对副板 SW3。

副板 SW4 统一控制 OSD、字幕与波形的显示，图 19 展示叠加层开启和隐藏时的运行画面。开启时可见右上角状态面板、底部字幕及波形；隐藏后只保留源视频内容。该开关仅改变像素合成，不复位视频与音频时间轴。

(a) 叠加层开启　　**(b)** 叠加层隐藏

图 19 副板独立叠加层显示

主板进入应急后显示告警并输出警报，副板从 RTL 提示交接到完整的方向指引视频。图 20 为双屏应急实拍：主屏呈现警示图形、方向箭头与警报波形，副屏显示红底黄色疏散箭头。解除应急后恢复总览宣传片，并经播放授权恢复旁白。

图 20　双屏应急疏散画面

3.3.4　资源占用与静态时序

采用 TD v6.2 完成综合与布局布线以及 bit 流生成。表 5 列出资源占用，其中 Slice 为布局装箱结果，其余项取自最终资源报告。主板剩余 206 个 Slice，副板剩余 961 个 Slice。

表 5　双板资源占用

资源	主板	副板
LUT / 19600	17181（87.66%）	15076（76.92%）
触发器 / 19600	11619（59.28%）	10627（54.22%）
Slice / 9800	9594（97.90%）	8839（90.19%）
BRAM9K / 64	43（67.19%）	48（75.00%）
BRAM32K / 16	10（62.50%）	5（31.25%）
DSP / 29	13（44.83%）	4（13.79%）
PLL / 4	4（100%）	4（100%）
GCLK / 16	3（18.75%）	6（37.50%）

主板将地址译码、行标签换算和横坐标消隐选择前移至已有寄存器边界，缩短逐像素组合路径，保持坐标与图层延迟一致；布线后执行 hold 修复。表 6 给出最终静态时序结果：两板 setup 与 hold 的 WNS 均为正，TNS 及违例端点数均为 0。

表 6 最终布线时序结果

项目	主板	副板
实现种子	5	9
Setup WNS	+0.129 ns	+0.115 ns
Hold WNS	+0.022 ns	+0.021 ns
Setup / Hold TNS	0 / 0	0 / 0
Setup / Hold 违例端点数	0 / 0	0 / 0
工程入口	`museum_main_final.al`	`museum_secondary_final.al`

3.3.5 功能回归与验证结果

验证覆盖模块断言、HDMI 音频、格式转换与布局布线，测试条件及观测量见表 7。主板 14 组专项回归、副板 28 组离线回归均通过，6 项 HDMI 链路检查、主板协议端点与 FFmpeg 转换回归通过。

表 7 关键模块验证条件与观测量

通路	覆盖条件	观测量或约束
读卡与文件	几何错误、截断、定位缓存、输入错误	文件合法性、帧完成、拒绝错误发布
帧缓存与 CDC	写尾延迟、三槽交接、轮次变化	前台槽不写、握手确认、槽回收
PCM 消费	静音、淡入、记录交接及连续供数	样本顺序、FIFO、输出零 PCM
字幕与图层	主板 1/2/3 倍、暂停、失联及视频循环	样本位置、条目选择、像素延迟
三级缩放	25/75 MHz 双时钟、周期供数间隙、跨档循环	源行跳读地址、逐像素结果、居中范围
加载占位	未就绪栏、帧中就绪、帧边界发布	黑色区域、有效图像、边框与 OSD 保留
宣传片字幕	右入左出、换句、暂停及隐藏恢复	位移、描边对齐、讲解轨道隔离
MBP1 与声音	去重、授权到期、取消及旧应答	会话、序列号、静音确认与进入门控
场景与应急	手动换图、总览、预载、应急解除	文件选择、实际状态、恢复优先级
HDMI 音频	PCM 通道、音频包及 ACR 组织	样本和包结构检查，仿真 Errors 为 0

3.3.6 官方赛题要求对应

官方《2026 安路赛题指南》将扩展要求列为图层字幕、图片转场、自适应缩放、参数与 OSD、音频可视化五项。表 8 将各项要求对应到具体处理模块与验证内容。

表 8 赛题要求与实现对应

要求方向	实现模块与验证内容
本地媒体与显示	FAT32、24 位 BMP、多尺寸适配、SDRAM 与 720p HDMI
基础音频	48 kHz PCM、图片讲解、宣传片声音及 HDMI 音频包回归
稳定性与工程规范	完整帧发布、CRC、事务收尾、会话恢复、匹配构建与写卡检查
图层叠加与字幕	独立字模、OSD 与描边；宣传片右入左出，副板 SW4 可启闭
图片轮播与转场	音频切点驱动图片阶段；展开、渐隐、幕帘与收拢
图片自适应缩放	BMP 原宽高等比适配；0.5/1/2 倍显示，1 倍与 2 倍支持平移
参数调节与 OSD	亮度、对比度、饱和度、色温，绝对值远程控制与回读
音频可视化	实际 PCM 样本形成时域波形；副板采用紧凑布局
应用融合	全离线双屏、独立视频与讲解时间轴、声音交接、应急抢占

第四部分　总结

4.1　可扩展之处

终端可通过媒体包更换展品、主题内容及字幕语言，形成面向不同展厅的资源配置。后续可在配套工具中增加批量展品管理、素材预览和多语言字幕编排，缩短展陈内容更新流程。

显示与声音处理可进一步优化：在现有三级缩放基础上研究更细的缩放档位，在倍速讲解中加入保音调处理，并结合更高带宽的存储通路提升源视频规格。上述扩展可分别围绕插值质量、音频缓存和帧读取带宽开展模块设计与资源评估。

4.2　心得体会

本作品围绕文物观察、同步讲解和应急引导，将两块同款 FPGA 组织为分工明确的展陈终端。主板处理图片与讲解，副板处理连续视频，两条本地媒体通路通过以太网协调。围绕场景划分模块，使图片细节展示、视频补充和两路旁白能够在同一操作流程中衔接。

音画同步设计使我们认识到，媒体进度与显示扫描需要分别组织。HDMI 扫描持续运行，图片、字幕及音频则随暂停和倍速共同推进。以实际播放位置统一内容切换后，讲解速度调整能够沿用原有时间标记；副屏保持独立视频节奏，为文物短片与长段讲解提供了配合方式。

帧缓存设计需要同时考虑容量、访问带宽和显示连续性。主板采用 RGB565 及帧槽复用，在 8 MiB SDRAM 中组织总览和讲解图片；副板通过写入、待发布和显示三种帧槽角

色衔接读卡与扫描。完整帧校验、写完成响应和显示接管确认，将各阶段的完成条件落实到硬件信号上。

双板协作还涉及操作请求、实际状态和声音输出的协调。控制报文携带会话与序列号，接收端结合实际状态确认执行结果；宣传片音频通过周期授权管理，在文物讲解开始前完成静音交接。应急模式统一接管双屏内容和声音，解除后按应用状态恢复展陈。

实现过程中，我们结合像素比较、模块仿真、静态时序与实拍画面检查各条通路。针对高资源占用下的布线延迟，通过行标签预计算、缩短逐像素组合路径及图层延迟对齐完成时序收敛。配套媒体工具把素材整理、时间标记和板端格式连接起来，使硬件展示与内容更新形成完整的工程交付。

第五部分　参考文献

[1] BAILEY D G. Design for Embedded Image Processing on FPGAs[M]. 2nd ed. Wiley, 2023. DOI: 10.1002/9781119819820.

[2] WANG P, MCALLISTER J. Streaming Elements for FPGA Signal and Image Processing Accelerators[J]. IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, 2016, 24(6): 2262–2274. DOI: 10.1109/TVLSI.2015.2504871.

[3] ADVANCED MICRO DEVICES. Vivado Design Suite 7 Series FPGA and Zynq 7000 SoC Libraries Guide (UG953): XPM_CDC_PULSE[EB/OL]. Version 2026.1, 2026-06-23[2026-10-19].

[4] 上海安路信息科技股份有限公司. Soft_FIFO IP 用户手册: IPUG012, v1.1[EB/OL]. 2022-08[2026-10-19].

[5] MICROSOFT. BITMAPINFOHEADER structure (wingdi.h)[EB/OL]. [2026-10-19].

[6] MICROSOFT. WAVEFORMATEX structure (mmeapi.h)[EB/OL]. [2026-10-19].

[7] ALICKE F, FEULNER M, DEHMELT F, et al. Comparing Bus Solutions: SLLA067C[R/OL]. Texas Instruments, 2017: 42–45[2026-10-19].

[8] POSTEL J. User Datagram Protocol: RFC 768[S/OL]. RFC Editor, 1980[2026-10-19].

[9] EGGERT L, FAIRHURST G, SHEPHERD G. UDP Usage Guidelines: RFC 8085[S/OL]. RFC Editor, 2017[2026-10-19].

[10] SD ASSOCIATION. Bus Speed (Default Speed/High Speed/UHS/SD Express)[EB/OL]. [2026-10-21].

[11] 上海安路信息科技股份有限公司. 技术分享：安路 FPGA 实现 HDMI 的编解码的视频显示方案[EB/OL]. 2020-09-16[2026-10-19].

[12] 上海安路信息科技股份有限公司. 技术分享：FPGA 中 block ram 的特殊用法列举 [EB/OL]. 2020-10-27[2026-10-19].

附录：控制映射与媒体接口

A. 两板交互映射

主板按键功能由当前应用模式解释，见表 9。拨码使用消抖后的稳定电平，模式最终以主板回报为准。

表 9　主板按键在不同状态下的功能

按键	总览	自动讲解	手动浏览
KEY1	循环高亮文物	1→2→0.5→1 倍缩放	1→2→0.5→1 倍缩放
KEY2	进入就绪文物	暂停 / 继续	退出到总览
KEY3	显示 / 隐藏 OSD	1 倍 / 2 倍 / 3 倍播放	全貌、细节 1～3 循环
KEY4	应用恢复并重载	应用恢复并重载	应用恢复并重载

主板 SW1～3 组成二进制预载编号 0～4，5～7 为无效编号；SW4 为应急开关，1 进入、0 退出。副板 SW3 为浏览模式，0 自动、1 手动；SW4 为叠加层开关，0 显示、1 隐藏 OSD、字幕与波形，视频和声音不停止。副板将 SW2:SW1 作为四键功能分组，见表 10；暂停期间仍允许缩放、平移、调参和切速。

表 10　副板四键分组控制

SW2:SW1	KEY1	KEY2	KEY3	KEY4
00	标准	明亮	高对比	柔和
01	亮度减	亮度加	对比度减	对比度加
10	饱和度减	饱和度加	色温偏冷	色温偏暖
11	向左	向右	向上	向下

副板每次平移 20 源坐标像素，横向位置限制为 ±240、纵向为 ±135。1 倍允许平移露出背景，2 倍用于局部观察；0.5 倍保持居中，不响应副板平移键。缩放默认 1 倍，退出或 KEY4 恢复后回到 1 倍。协议 DISPLAY/VIEWPORT 的缩放字节 0、1、2 分别表示 0.5 倍、1 倍、2 倍，按绝对值提交并回读。播放速度 SPD 与图像倍率 ZOOM 分别显示，副板视频始终正常 1 倍播放。

B. 主板媒体文件

主板媒体包由 31 个文件构成，见表 11。文物名称以位图形式从 `OSDNAME.BIN` 读取，文件缺失时使用编号名称。字幕文件保存显示位图与时间信息，板卡按照实际媒体进度选择字幕，并在像素域读取字模。

表 11 主板 TF 根目录媒体结构

文件命名	数量	作用及格式
`IMAGE0.BMP`～`IMAGE4.BMP`	5	各文物全貌；24 位 BI_RGB BMP
`ARTnD1.BMP`～`ARTnD3.BMP`	15	编号 $n = 0 \ldots 4$ 的三张细节图
`AUDIO0.WAV`～`AUDIO4.WAV`	5	PCM16、48 kHz、双声道讲解
`SUB0.BIN`～`SUB4.BIN`	5	对应讲解的字幕位图及时间轴
`OSDNAME.BIN`	1	五件文物的名称位图

C. 参数编码与显示

画面参数使用离散索引，OSD 显示对应百分比。亮度表示 8 位满量程的偏移比例，对比度和饱和度表示增益，冷暖表示归一化的红蓝通道偏移；索引与显示值的对应关系见表 12。

表 12 画面参数索引与显示值

参数	索引范围	OSD 显示值
亮度 B	0～6	$-19, -13, -6, 0, +6, +13, +19\%$，对应 8 位满量程偏移
对比度 C	0～4	$50, 75, 100, 125, 150\%$
饱和度 S	0～5	$0, 50, 75, 100, 125, 150\%$
冷暖 T	0～6	$-100, -67, -33, 0, +33, +67, +100\%$，归一化调节量

D. MBP1 报文接口

MBP1 应用帧由 20 字节头、N 字节载荷和 2 字节 CRC 组成，总长 $22 + N$。多字节整数采用大端序，CRC 采用 CRC-16/CCITT-FALSE，生成多项式 0x1021、初值 0xFFFF、无反射、无末异或。头字段结构见表 13。

表 13 MBP1 头部布局

字节偏移	字段	用途
0～1	魔数 0x4D42	识别应用报文
2～5	版本、类型、标志、头长	版本 1；头长 20 字节
6～7	载荷长度	核对数据报完整性
8～11	序列号	请求和应答匹配、重复检测
12～15	启动会话标识	区分重启前后的报文
16～19	运行时间	状态记录与会话辅助信息
20～$19 + N$	业务载荷	状态或控制参数
$20 + N$～$21 + N$	CRC16	覆盖头部及业务载荷

消息包括 HELLO(0x01)、心跳 (0x02)、查询 (0x03)、ACK(0x04)、播放状态 (0x12)、预设 (0x13)、画面参数 (0x14)、视口 (0x15)、实际画面状态 (0x16)、浏览模式 (0x17) 及诊断 (0x31)。多字节字段与 CRC 规则适用于同一版本协议，接收端先验证完整性再提交业务请求。

E. 副板媒体文件与记录布局

副板运行所需的 13 个文件位于 TF 卡根目录，视频与讲解字幕分别选择，如表 14。GUIDE 包含宣传片音轨，ART 和 EVAC 为静音视频；副板文物字幕与主板讲解使用相同的源 PCM 时间基准。

表 14　副板 TF 媒体结构

文件	数量	内容及使用条件
`ART0.BIN`～`ART4.BIN`	5	MVID2 文物视频，640×480、30 帧/s、静音
`GUIDE.BIN`	1	MVID2 宣传片，含 48 kHz 双声道 PCM16
`EVAC.BIN`	1	MVID2 动态方向指引；警报由主板输出
`SUB0.BIN`～`SUB4.BIN`	5	MSUB v3，按主板源 PCM 位置调度
`SUB5.BIN`	1	MSUB v3，按宣传片实际 PCM 消费调度

MVID2 文件头占 512 字节，保存魔数、版本、宽高、帧率分子分母、帧数、像素格式、音频信息、区域偏移和头部 CRC32。RGB565 像素为大端字节序，文件头字段按约定的小端布局解析。无声视频记录 614400 字节；GUIDE 每记录另含 6400 字节 PCM 及扇区填充，共 621056 字节。读卡端的扇区 CRC 确认与文件头 CRC 分属不同校验层，完整帧读取结束后再结合 SDRAM 写完成条件发布。

字幕采用独立 MSUB v3，保存头部、以 48 kHz 源 PCM 帧为单位的起止索引、位图位置及数据长度。中文排版在制作阶段栅格化，FPGA 按源 PCM 位置进行区间比较、位图读取与像素合成。

F. 软件与硬件接口

主板工程入口为 `museum_main_final.al`，副板工程入口为 `museum_secondary_final.al`。主板素材工具 `MuseumTFPackager.exe` 生成 BMP、PCM 音频与字幕包；副板工具 `MuseumOfflinePackager.exe` 生成 MVID2 与 MSUB 文件。两套工具在媒体写入前校验格式及边界，板端按上述文件接口独立读取和播放。